Uso crítico da inteligência artificial na análise de dados de avaliação educacional: relato de uma formação com equipes técnicas de secretarias de educação

Larissa P. Maciel[1], Mozart N. Ramos[2], Pedro S. D. Reis[3], Carlos E. R. Santos[4], Leomar da Silva[5]

[1] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto (IEA-RP/USP), larissa.maciel@alumni.usp.br

[2] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira (IEA-RP/USP), mozartnramos@gmail.com

[3] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira (IEA-RP/USP), pedro.sartori@usp.br

[4] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira (IEA-RP/USP), carlosedrs@alumni.usp.br

[5] Cátedra Sérgio Henrique Ferreira (IEA-RP/USP), leomar.silva@alumni.usp.br

Resumo

A formação surgiu da percepção de que secretarias parceiras da Cátedra apresentavam uma cultura de dados pouco consolidada. Destinada a profissionais das áreas de dados e pedagógica de secretarias municipais e estaduais, busca fortalecer a cultura de dados, ampliar a autonomia das equipes e favorecer decisões baseadas em evidências. Este trabalho sistematiza oito edições com IA, realizadas entre setembro de 2025 e abril de 2026. Trata-se de relato descritivo e retrospectivo, baseado em registros institucionais, produções e formulários de avaliação. Foram registradas 200 inscrições e 174 conclusões. Os respondentes destacaram a aplicabilidade dos conteúdos, a didática e a utilidade das ferramentas e solicitaram aprofundamento e continuidade. A experiência sugere a pertinência de articular conhecimentos técnicos e pedagógicos e abordar a IA como apoio à análise, com validação humana, leitura crítica e proteção de dados. Os achados refletem percepções dos respondentes e não permitem inferir mudanças nas práticas institucionais.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Avaliação educacional; Análise de dados; Formação continuada; Gestão educacional.

1 Introdução

As avaliações educacionais e os registros administrativos produzem informações sobre aprendizagem, fluxo, atendimento e desigualdades. No Brasil, bases como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Censo Escolar permitem acompanhar diferentes dimensões das redes de ensino. A disponibilidade dessas informações, entretanto, não garante sua utilização contextualizada na tomada de decisão. O uso isolado de resultados e indicadores sintéticos pode favorecer interpretações reducionistas, enquanto sua transformação em evidências requer a formulação de perguntas, a articulação entre fontes e a consideração das características de cada território (SOUSA; OLIVEIRA, 2010).

Esse desafio é particularmente relevante nas secretarias de educação, que apresentam estruturas administrativas e capacidades técnicas distintas. Nem todas possuem setores ou profissionais dedicados à análise de dados, e aqueles que assumem essa atividade podem ter formações e experiências diversas. O letramento de dados envolve conhecimentos, habilidades e disposições para selecionar, analisar, interpretar e comunicar informações de maneira responsável (MANDINACH; GUMMER, 2016). Seu desenvolvimento depende, ainda, de condições organizacionais que favoreçam a utilização de evidências (OECD, 2022; 2024).

Nesse contexto, a inteligência artificial (IA), especialmente a generativa, oferece recursos que podem apoiar a exploração de informações, a elaboração de visualizações e a comunicação de resultados. Seu uso também envolve riscos relacionados a erros, vieses, privacidade e interpretações descontextualizadas, tornando necessária a validação humana e a formação crítica dos usuários (UNESCO, 2023).

Em 2023, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira (IEA-RP/USP) iniciou uma formação em análise de dados educacionais para profissionais de secretarias de educação. Após três edições sem conteúdos e ferramentas de IA, a proposta foi reformulada e, em setembro de 2025, passou a incorporá-los. Este trabalho analisa as oito edições realizadas após essa reformulação.

2 Objetivo

Analisar a experiência de oito edições de uma formação em análise de dados educacionais com Inteligência Artificial, considerando sua organização, os aprimoramentos realizados, as percepções dos participantes e os desafios para o uso crítico dessas tecnologias.

3 Metodologia

Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo e retrospectivo, referente a oito edições da Formação em Análise de Dados Educacionais com Inteligência Artificial, realizadas entre setembro de 2025 e abril de 2026, em diferentes contextos territoriais e institucionais. As três edições anteriores, desenvolvidas entre 2023 e fevereiro de 2025 sem conteúdos e ferramentas de IA, foram consideradas apenas para contextualizar a origem e a reformulação da proposta.

Antes dos encontros, os participantes recebiam aulas introdutórias gravadas e preenchiam um formulário de inscrição e diagnóstico. O instrumento mapeava conhecimentos prévios sobre estatística, indicadores, ferramentas digitais, análise de dados e IA. Também investigava se a secretaria possuía setor ou profissionais responsáveis pela análise de dados, como esse trabalho era organizado e se havia oferta anterior de capacitação. As respostas orientavam ajustes no conteúdo e no ritmo das atividades.

A formação combinou conceitos estatísticos, compreensão e análise de indicadores educacionais, visualização, georreferenciamento, comunicação de evidências e utilização de ferramentas de IA generativa. Foram enfatizadas a verificação crítica das respostas geradas pelas ferramentas de IA, a contextualização das análises, a proteção de dados (BRASIL, 2018) e a compreensão da IA como apoio, e não como substituição ao julgamento profissional. Também se recomendou que os territórios indicassem profissionais das áreas de dados e pedagógica, buscando integrar conhecimentos técnicos e educacionais.

Nas quatro edições de 2025, os cursistas elaboraram relatórios sobre seus territórios, posteriormente revisados pela equipe formadora, com correções e orientações para o aprimoramento das análises. Em 2026, a carga presencial foi ampliada e a produção posterior foi substituída por uma oficina de projetos, na qual as equipes construíram e apresentaram análises com acompanhamento dos formadores. Nessa etapa, também foi incorporada uma ferramenta digital em teste, destinada a apoiar a exploração e a visualização de indicadores.

Foram analisados registros de inscrição, presença e certificação, relatórios institucionais, produções dos participantes e formulários de avaliação. As respostas fechadas foram examinadas por edição, sem cálculo de uma média geral, devido às alterações nos instrumentos e às diferentes taxas de resposta. As respostas abertas foram agrupadas tematicamente quanto à aplicabilidade, compreensão dos dados, uso da IA e de outras

ferramentas, dificuldades e sugestões. Os achados foram apresentados de forma agregada, sem identificação individual ou reprodução literal dos comentários.

4 Resultados e discussão

As oito edições com IA totalizaram 200 inscrições e 174 conclusões, correspondendo a uma taxa de conclusão de 87,0%. Esses números representam participações, e não necessariamente pessoas distintas, pois alguns profissionais estiveram em mais de uma edição. Foram obtidos 79 formulários de avaliação, equivalentes a uma taxa de resposta de 45,4% entre os concluintes.

Tabela 1 – Participação nas edições com inteligência artificial

Período	Edições	Inscrições	Conclusões	Avaliações
set.–dez. 2025	4	118	102	40
fev.–abr. 2026	4	82	72	39
Total	**8**	**200**	**174**	**79**

Fonte: elaboração própria com base nos registros da formação.

Nas questões fechadas, predominaram as notas mais altas para conteúdo, didática, utilidade das ferramentas e avaliação geral. Como a adesão aos formulários variou entre as edições, esses resultados devem ser interpretados como percepções do grupo respondente. Nas respostas abertas, foram recorrentes relatos sobre a aplicabilidade dos conteúdos ao cotidiano das secretarias, a ampliação da compreensão dos indicadores, a valorização do trabalho com dados reais e o interesse por ferramentas de IA. Engenharia de prompts e assistentes generativos apareceram entre os conteúdos considerados úteis, juntamente com recursos de visualização e com a ferramenta digital incorporada em 2026.

Os respondentes também solicitaram maior tempo para as atividades práticas, aprofundamento em estatística, georreferenciamento, programação e aplicações mais avançadas de IA, além da continuidade do acompanhamento. Foram relatadas dificuldades relacionadas à pouca familiaridade prévia com determinadas ferramentas e à quantidade de conteúdos. Para a ferramenta digital, surgiram sugestões de simplificação das visualizações, inserção de dados próprios e ampliação de funcionalidades. Esses registros subsidiaram ajustes nas edições seguintes.

Em conjunto, as avaliações e os registros institucionais indicam convergência entre os aspectos valorizados pelos respondentes e as mudanças introduzidas no desenho formativo. O trabalho com dados dos territórios, a aproximação entre profissionais das áreas de dados e pedagógica e a validação humana das respostas geradas pela IA constituíram eixos da proposta. Em 2026, a oficina de projetos ampliou as oportunidades de acompanhamento das análises e de troca entre as equipes.

Os achados são coerentes com a concepção de que o letramento de dados não se restringe ao domínio operacional, mas envolve transformar dados em conhecimento utilizável, articulando competências técnicas, contexto e julgamento profissional (MANDINACH; GUMMER, 2016). Também dialogam com Schildkamp (2019), para quem o uso de dados na melhoria educacional depende de processos colaborativos de interpretação e das condições existentes nas organizações.

Essa dimensão institucional é especialmente importante para interpretar a experiência. Segundo a OECD (2022; 2024), o uso sistemático de evidências depende de competências individuais, estruturas, relações e culturas organizacionais favoráveis. Nesse sentido, o diagnóstico prévio das secretarias e a aproximação entre as áreas de dados e pedagógica constituíram componentes relevantes da proposta. Da mesma forma, a ênfase na verificação humana e na proteção das informações acompanha recomendações para o uso responsável da IA generativa na educação (UNESCO, 2023).

O relato apresenta limitações. Não foram aplicadas medidas anteriores e posteriores, não houve grupo de comparação e não foi realizado acompanhamento sistemático das mudanças nas rotinas das secretarias. Além disso, a participação voluntária nos formulários pode ter favorecido respostas de cursistas mais satisfeitos, e os instrumentos sofreram alterações entre as edições. Assim, os resultados expressam percepções dos respondentes e aprendizados sobre a implementação, sem permitir atribuir à formação efeitos sobre as decisões, as práticas institucionais ou os resultados educacionais.

5 Conclusões e Considerações Finais

A sistematização das oito edições indica que a incorporação da IA a uma formação em análise de dados educacionais foi percebida como pertinente e aplicável pelos respondentes. O trabalho com bases dos próprios territórios, a integração entre profissionais das áreas de dados e pedagógica e o acompanhamento das atividades práticas mostraram-se

elementos importantes do desenho formativo. A experiência também reforçou a importância de apresentar a IA como recurso de apoio à exploração, interpretação e comunicação de informações, com validação humana e atenção a erros, vieses e proteção de dados.

Os pedidos por maior aprofundamento e continuidade reforçam que o desenvolvimento de capacidades para decisões informadas por evidências não se encerra em uma ação pontual. Como próximos passos, recomenda-se acompanhar os participantes após a formação e adotar instrumentos anteriores e posteriores às atividades, de modo a investigar mudanças nas competências e nas rotinas institucionais. Essas estratégias poderão produzir evidências mais consistentes sobre as contribuições da proposta para a autonomia técnica das secretarias.

6 Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 157, p. 59, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 21 ago. 2026.

MANDINACH, Ellen B.; GUMMER, Edith S. What does it mean for teachers to be data literate? Laying out the skills, knowledge, and dispositions. Teaching and Teacher Education, [S. l.], v. 60, p. 366-376, nov. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.011. Acesso em: 21 ago. 2026.

OECD. Who cares about using education research in policy and practice?: strengthening research engagement. Paris: OECD Publishing, 2022. 252 p. (Educational Research and Innovation). Disponível em: https://doi.org/10.1787/d7ff793d-en. Acesso em: 21 ago. 2026.

OECD. Yes Minister, Yes Evidence: structures and skills for better evidence use in education policy. Paris: OECD Publishing, 2024. 42 p. (OECD Education Policy Perspectives, n. 96). Disponível em: https://doi.org/10.1787/6f97bcda-en. Acesso em: 21 ago. 2026.

SCHILDKAMP, Kim. Data-based decision-making for school improvement: research insights and gaps. Educational Research, [S. l.], v. 61, n. 3, p. 257-273, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716. Acesso em: 21 ago. 2026.

SOUSA, Sandra Zákia; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Sistemas estaduais de avaliação: uso dos resultados, implicações e tendências. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 141, p. 793-822, set./dez. 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-15742010000300007. Acesso em: 21 ago. 2026.

UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO, 2023. 44 p. Disponível em: https://doi.org/10.54675/EWZM9535. Acesso em: 21 ago. 2026.